

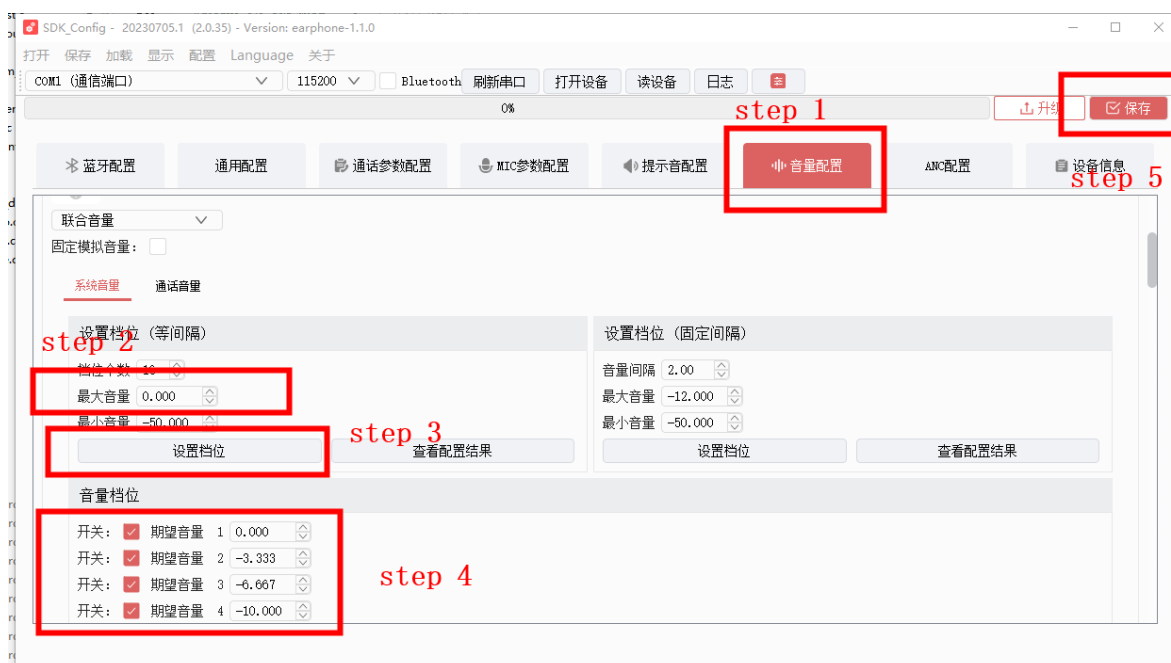
697/698系列DAC输出功率修改方法汇总

DAC音量等级

- 在板级中确认DAC音量类型为联合音量

```
/*
 *系统音量类型选择
 *软件数字音量是指纯软件对声音进行运算后得到的
 *硬件数字音量是指dac内部数字模块对声音进行运算后输出
 */
#define VOL_TYPE_DIGITAL 0 //软件数字音量
#define VOL_TYPE_ANALOG 1 //硬件模拟音量
#define VOL_TYPE_AD 2 //联合音量(模拟数字混合调节)
#define VOL_TYPE_DIGITAL_HW 3 //硬件数字音量
#define SYS_VOL_TYPE VOL_TYPE_AD
```

- download中使用工具将音量配置到0dB



DAC VOLUME BOOST

- 在板级中打开该功能后会将DACLDO设置到1.35V并提高DCVDD电压

```
/*
 * DAC输出功率增强
 */
#define TCFG_AUDIO_DAC_VOLUME_BOOST ENABLE
```

DACLDO

- 板级中修改DACLDO档位, 可使用档位为1.20V~1.35V

```
#if ((defined TCFG_AUDIO_DAC_VOLUME_BOOST) && (TCFG_AUDIO_DAC_VOLUME_BOOST == 1))
#define TCFG_AUDIO_DAC_LDO_VOLT DACVDD_LDO_1_35V
#else
#define TCFG_AUDIO_DAC_LDO_VOLT DACVDD_LDO_1_25V
#endif
```

DCVDD

- 在setup.c中调用clk_vdc_mode_init接口，修改第二个参数传入的电压以改变dcvdd
- 697系列可使用档位为1.25V/1.30V/1.35V/1.40V共4档，698系列可使用档位为1.25V/1.30V两档(如果功耗过高可以降低此配置，但降低后会导致失真度变差)

```
void setup_arch()
{
    //asm("trigger ");
    JL_UART0->CON0 |= BIT(2); //use lp waiting, must set Tx pending Enable

    memory_init();
    memset(stack_magic, 0x5a, sizeof(stack_magic));
    memset(stack_magic0, 0x5a, sizeof(stack_magic0));

    /* extern void set_fix_noise_dly_time(u8 dly); */
    /* set_fix_noise_dly_time(8); //这个可以修改开dac的延时,单位10ms,用来解决某些芯片开dac出现的杂声,若不 */

    //Pll 系统必须提前打开
    pll_init();

    wdt_init(WDT_8S);
    /* wdt_close(); */

    clk_voltage_init(CLOCK_MODE_USR, SYSVDD_VOL_SEL_126V);
    //clk_voltage_init(TCFG_CLOCK_MODE, SYSVDD_VOL_SEL_126V);
    #if ((defined TCFG_AUDIO_DAC_VOLUME_BOOST) && (TCFG_AUDIO_DAC_VOLUME_BOOST == 1))
    if (((get_chip_version() & 0xff) >= 0x01) && ((get_chip_version() & 0xff) < 0x0c)) { //B版芯片及以后
        clk_vdc_mode_init(CLOCK_MODE_USR, VDC13_VOL_SEL_130V_VERB);
    } else {
        clk_vdc_mode_init(CLOCK_MODE_USR, VDC13_VOL_SEL_130V_VERA);
    }
    #endif
}
```

音效算法

- 为避免音效算法影响输出幅度，在板级中需要确保EQ关闭

```
//*****
//                               EQ配置
//*****
//EQ配置，使用在线EQ时，EQ文件和EQ模式无效。有EQ文件时，需使能TCFG_USE_EQ_FILE，才会解析eq文件
#define TCFG_EQ_ENABLE          0      //支持EQ功能,EQ总使能
// #if TCFG_EQ_ENABLE
#define TCFG_EQ_ONLINE_ENABLE   0      //支持在线EQ调试,如果使用蓝牙串口调试
需要打开宏 APP_ONLINE_DEBUG，否则，默认使用uart调试(二选一)
#define TCFG_BT_MUSIC_EQ_ENABLE 0      //支持蓝牙音乐EQ
#define TCFG_PHONE_EQ_ENABLE   0      //支持通话近端EQ
#define TCFG_AUDIO_OUT_EQ_ENABLE 0     //mix out级，增加eq高低音接口
#define TCFG_AEC_DCCS_EQ_ENABLE 0     // AEC DCCS
#define TCFG_AEC_UL_EQ_ENABLE   0     // AEC UL
#define TCFG_MUSIC_MODE_EQ_ENABLE 0    //支持音乐模式EQ
#define TCFG_PC_MODE_EQ_ENABLE  0     //支持pc模式EQ
```